①

محمدمهدی خانی زیری

تحقیق: چرا جای قطب ها با دور شدن از موهومی باعث افزایش سرعت پاسخ می شود

- در سیستم های پیوسته، قطب های مختلط مزدوج به شکل زیر است:

$$p = -\sigma \pm j\omega_d \qquad \sigma > 0$$

مد متناظر با قطب ها به صورت زیر است:

$$e^{-\sigma t}\sin(\omega_d t + \phi)$$

ω_d: فرکانس نوسان σ: نرخ میرایی فاصله قطب از محور $j\omega$: σ

پس هرچه قطب از محور $j\omega$ دورتر شود σ بزرگ‌تر می‌شود و $e^{-\sigma t}$ زودتر میرا می‌شود.

ثابت زمانی عبارت است از:

$$\tau = \frac{1}{\sigma}$$

و هرچه قطب از محور $j\omega$ نزدیک‌تر شود σ کوچک‌تر می‌شود $e^{-\sigma t}$ دیرتر میرا می‌شود